LABORATUVAR 2 · GENEL SÜRÜM · Şişeleme Hattı

IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Ad Soyad | Grup | Tarih

Kavram: Zone = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi

PLC · HMI · Robot kontrolörü · **Safety PLC** · SCADA istemcisi · Mühendislik istasyonu · Uzak servis erişimi · Ofis ağı (ERP/e-posta)

1 Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.

Z1 Emniyet bölgesi: Safety PLC (+ E-stop, ışık perdesi, STO/kontaktör). Z2 Kontrol/Hücre bölgesi: PLC, HMI, robot kontrolörü. Z3 Operasyon/Mühendislik bölgesi: SCADA istemcisi, mühendislik istasyonu. Z4 Uzak servis (DMZ): uzak servis erişimi. Z5 Kurumsal ağ: ofis ağı (ERP/e-posta).

2 Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?

En kritik ve en korunan Z1 emniyet bölgesine: insanı korur, bu yüzden normal kontrol ve ofis/servis ağlarından ayrıdır. Ona yalnızca minimum, kontrollü ve izinli yol açılır; değişiklik yalnızca yerinde, yetkili ve kayıtlı yapılır.

3 Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Z5→Z3: güvenlik duvarı/DMZ, e-posta ve ofis trafiği geçmez. Z4→Z3: jump server + VPN + MFA + kayıt. Z3→Z2: yalnızca izinli protokol/komut. Z2→Z1: minimum sinyal, safety'yi geçersiz kılma yok. Z1'e yazma/değişiklik yalnızca yerinde mühendislik istasyonundan, onaylı.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	Jump server: hat ağına doğrudan bağlantı yok; tek denetim noktası.
Tünel?	Açık / VPN	VPN: servis portu internete açılmaz; şifreli tünel yalnızca DMZ'ye.
Kimlik?	Parola / MFA	MFA: tek parola yetmez; çalınırsa hat ve safety riske girer.
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	Kişisel: paylaşılan hesap yok; kim ne yaptı izlenir, hesap kapatılabilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	Tam oturum kaydı: kim, ne zaman, hangi değişikliği yaptı; olay kanıtı.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	Varsayılan kapalı: bakım penceresinde açılır, iş bitince kapanır.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.